

# Visões, Linguagem SQL e Indexação

Unidade 3 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

## Nesta aula

---

- **Visões (Views)** — o que são, objetivos e limites
- A **Linguagem SQL** — história e os grupos **DDL, DML, DQL, DCL**
- **Indexação** — índices ordenados (esparso/denso) e hash

# Visões (Views)

## O que é uma View

---

- Uma **tabela virtual** definida por uma **consulta** — não armazena dados próprios (salvo *materialized views*).
- Formas diferentes de **visualizar** o mesmo conjunto de dados.

### Objetivos:

- **Segurança** — expor só colunas/linhas permitidas.
- **Simplificação** — esconder consultas complexas atrás de um nome.
- **Reúso** — "armazenar" consultas complexas.

## Definindo Views

```
CREATE VIEW alunos_matriculados AS
SELECT a.matricula, a.nome, o.disciplina
FROM alunos a
JOIN alunos_ofertas ao ON ao.aluno = a.matricula
JOIN ofertas o ON o.codigo = ao.oferta;
```

Operações comuns na definição: `WHERE` (filtrar linhas), escolher **colunas**, `GROUP BY` (sumarizar), `JOIN` (múltiplas tabelas).

## Views atualizáveis

---

Uma view é **atualizável** (aceita `INSERT/UPDATE/DELETE` ) quando, em geral:

- Deriva de **uma única** tabela/consulta;
- Inclui as **chaves primárias** e as colunas **não nulas** obrigatórias;
- **Não** usa `DISTINCT` , `GROUP BY` , agregações ou remove duplicatas.

Views com junção/agregação normalmente são **somente leitura** — para alterar dados, use as tabelas base (ou `INSTEAD OF triggers` ).

# A Linguagem SQL

## História e padrões

- **SQL** (*Structured Query Language*): linguagem **declarativa** — você descreve **o que** quer, não **como** obter.
- Origem: **SEQUEL** (*Structured English Query Language*), IBM System R.
- Padrões **ANSI/ISO**: SQL-86, SQL-89, **SQL-92 (SQL2)**, SQL:1999, SQL:2003 ... SQL:2016/2023.

💡 Os SGBDs não implementam 100% do padrão e ainda acrescentam extensões próprias — daí as diferenças entre Oracle, PostgreSQL e MySQL.



## Os quatro grupos da SQL

| Grupo                            | Para quê   | Comandos                 |
|----------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>DDL</b> — <i>Definition</i>   | estrutura  | CREATE , ALTER , DROP    |
| <b>DML</b> — <i>Manipulation</i> | dados      | INSERT , UPDATE , DELETE |
| <b>DQL</b> — <i>Query</i>        | consulta   | SELECT                   |
| <b>DCL</b> — <i>Control</i>      | permissões | GRANT , REVOKE           |

(alguns autores incluem *TCL* — COMMIT , ROLLBACK , SAVEPOINT .)



A prática completa de DDL/DML/DQL está no **Roteiro Prático de SQL** (Unidade 5), na VM.

# Indexação

# Índices

Estrutura **adicional** associada a uma tabela para **acelerar consultas** — como o índice remissivo de um livro.

- **Vantagem:** buscas muito mais rápidas (evita varredura completa).
- **Custo:** ocupa espaço e **torna escritas** ( INSERT/UPDATE/DELETE ) um pouco mais lentas (o índice também é mantido).

```
CREATE INDEX alunos_nome_idx ON alunos(nome);
```

## Índices Ordenados: esperso × denso

- **Denso:** uma entrada de índice para **cada** valor de chave da tabela.
- **Esperso:** uma entrada apenas para **alguns** valores (ex.: um por bloco) — menor, mas exige leitura sequencial a partir da entrada.

| Tipo    | Entradas        | Tamanho | Busca            |
|---------|-----------------|---------|------------------|
| Denso   | todas as chaves | maior   | direta           |
| Esperso | algumas chaves  | menor   | aproxima + varre |

## Índices Hash

---

- Aplicam uma **função hash** à chave para localizar o registro em **tempo praticamente constante**.
- Ótimos para busca por **igualdade** (`= valor`); **ruins** para faixas (`BETWEEN`, `>`, `ORDER BY`).

💡 Regra prática: indexe as colunas usadas em `WHERE`, `JOIN` e `ORDER BY` frequentes — mas não indexe tudo (custo de escrita).

## Bibliografia

---

- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. 8ª ed. Elsevier, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª ed. Pearson, 2019.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7ª ed. Elsevier, 2020.

# Dúvidas?

[howard.cruz@faesa.br](mailto:howard.cruz@faesa.br)